

TUB VA MURAKKAB SONLAR

(4 Sahifalik Maxsus Amaliy Mashg'ulot To'plami)

1-Qoida: Asosiy Tushunchalar!

Tub sonlar: Faqat 1 ga va o'ziga bo'linadigan natural sonlar tub sonlar deyiladi. Ular faqat 2 ta bo'luvchiga ega.

Misol: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ...

Murakkab sonlar: Ikkidan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan natural sonlar murakkab sonlar deyiladi.

Misol: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ...

Eslatma: 1 soni tub ham, murakkab ham emas. 2 soni yagona juft tub sonidir.

1-Blok: Tub sonlarni aniqlash va oraliqlar

1-Topshiriq: Ajratib yozing (1–6)

Quyidagi oraliqlardagi barcha tub sonlarni o'sish tartibida yozib chiqing:

1. 10 dan 30 gacha bo'lgan tub sonlar.
2. 30 dan 50 gacha bo'lgan tub sonlar.
3. 50 dan 75 gacha bo'lgan tub sonlar.
4. 75 dan 100 gacha bo'lgan tub sonlar.
5. Eng kichik uch xonali tub sonni toping.
6. Eng katta ikki xonali tub sonni toping.

2-Topshiriq: Kesma va oraliqlar (7–12)

Berilgan oraliqdagi sonlar miqdorini va yig'indisini toping:

7. $[15; 35]$ kesmada nechta tub son mavjud?
8. $(20; 50)$ oraliqda nechta tub son mavjud?
9. $[70; 100]$ oraliqda nechta tub son mavjud?
10. $(30; 50)$ oraliqda nechta murakkab son bor?
11. 1 dan 20 gacha bo'lgan barcha murakkab sonlar yig'indisini toping.
12. 10 dan 40 gacha bo'lgan sonlar ichida oxirgi raqami 3 bilan tugaydigan nechta tub son bor?

Namuna va Yechish usuli (8-misol):

Misol: $(20; 50)$ oraliqda nechta tub son mavjud?

Yechish: Berilgan oraliqqa 20 va 50 kirmaydi. Bu oraliqdagi tub sonlar ro'yxati: 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

Ularni sanaymiz: Jami 7 ta. Javob: 7 ta.

2-Blok: Tub sonlar ishtirokidagi algebraik tenglamalar

2-Qoida: Juftlik Xossasi (Mantiqiy Kalit)

Matematikada ikkita sonning yig'indisi haqida muhim qoida mavjud:

- $\text{Toq} + \text{Toq} = \text{Juft}$ (Masalan: $3 + 5 = 8$)
- $\text{Juft} + \text{Toq} = \text{Toq}$ (Masalan: $2 + 7 = 9$)

Agar ikkita tub sonning yig'indisi toq son bo'lsa, ulardan biri albatta juft bo'lishi shart! Yagona juft tub son esa 2 dir. Demak, yig'indi toq bo'lsa, tub sonlardan biri doim 2 ga teng bo'ladi.

3-Topshiriq: Yig'indi va Ko'paytma (13–24)

Quyidagi tengliklarni qanoatlantiruvchi x va y tub sonlarni toping:

13. $x + y = 15$

14. $x + y = 21$

15. $x + y = 33$

16. $x - y = 17$

17. $x \cdot y = 14$

18. $x \cdot y = 35$

19. $x \cdot y = 65$

20. $x \cdot y = 77$

21. $x + y = 24$ bo'lsa, $x \cdot y$ ning eng katta qiymatini toping.

22. $x + y = 30$ bo'lsa, $x \cdot y$ ning eng kichik qiymatini toping.

23. $x^2 - y^2 = 21$ (x va y tub sonlar).

24. $2x + 3y = 31$ tenglikni qanoatlantiruvchi barcha (x, y) tub sonlar juftliklarini yozing.

3-Blok: Yuz va Perimetr orqali yashiringan sonlar

Geometriya va Algebra uyg'unligi:

To'g'ri to'rtburchakning tomonlari a va b bo'lsin.

- Perimetr: $P = 2(a + b) \implies a + b = P : 2$ (Tenglamaga keltiriladi)
- Yuza: $S = a \cdot b$ (Ko'paytmaga keltiriladi)

Ushbu shakllar orqali fazoviy tushunchalarni emas, balki algebraik hisoblash qobiliyatlarini sinaymiz.

4-Topshiriq: Amaliy Masalalar (25–30)

Barcha masalalarda to'rtburchakning bo'yi va eni uzunliklari tub sonlar bilan ifodalangan:

25. Agar uning perimetri 26 ga teng bo'lsa, yuzini toping.

26. Agar uning perimetri 38 ga teng bo'lsa, yuzini toping.

27. Yuza 51 ga teng bo'lsa, uning perimetrini toping.

28. Yuзи 143 ga teng bo'lsa, uning perimetrini toping.

29. Yuзи 221 ga teng bo'lgan to'g'ri

to'rtburchakning perimetrini hisoblang.

30. Perimetri 24 ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping.

4-Blok: Maxsus shartli ifodalar va qonuniyatlar

3-Qoida: Ko'paytmaning Tub Son Bo'lish Sharti

Agar ikkita algebraik ifodaning ko'paytmasi tub sonni bersa: $A \cdot B = p$ (bunda p - tub son), u holda ko'paytuvchilardan biri albatta 1 ga teng bo'lishi shart! Chunki tub son faqat 1 ga va o'ziga (o'ziga va birga) bo'linadi.

Misol: $(a-3)(a+5)$ tub son bo'lsa, yoki $a-3=1$, yoki $a+5=1$ bo'lishi kerak. Biz a ni topgach, ikkinchi qavs tub son chiqishini tekshirib ko'ramiz.

5-Topshiriq: Ifodani tub songa aylantirish (31–38)

Quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi a natural sonini toping:

31. $5a$ ifoda tub son bo'ladigan a ni toping.

32. $a+2$ va $a-1$ ifodalarning har ikkalasi ham tub son bo'ladigan a ni toping.

33. $(a-2)(a+10)$ ifodaning qiymati tub son bo'ladigan barcha a ni toping.

34. a va $\frac{a}{5} + 2$ ifodalarning har biri tub son

bo'ladigan a ni toping.

35. a , $a+2$ va $a+6$ ifodalarning barchasi tub son bo'ladigan eng kichik a tub sonni toping.

36. a , $a+4$ va $a+8$ ifodalarning barchasi tub son bo'ladigan a tub sonni toping.

37. $(a-4)(a+6)$ ifoda tub son bo'lsa, shu tub sonning o'zini toping.

38. $\frac{18}{a}$ ifoda tub son bo'ladigan barcha a natural sonlar yig'indisini toping.

5-Blok: Olimpiada darajasidagi mantiqiy masalalar

6-Topshiriq: Mantiq va Qonuniyat (39–44)

O'quvchining mantiqiy fikrlashini charxlovchi nostandart masalalar:

39. Uchta tub sonning yig'indisi 40 ga teng. Shu sonlardan eng kattasi ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin?

40. Ikki tub sonning ayirmasi 99 ga teng. Shu sonlarning yig'indisini toping.

41. 1 dan 100 gacha bo'lgan barcha tub

sonlarning ko'paytmasi nechta nol bilan tugaydi?

42. p, q, r tub sonlar bo'lib, $p \cdot q \cdot r = 1001$ tenglik o'rinli bo'lsa, $p + q + r$ yig'indini toping.

43. p va $8p^2 + 1$ sonlari tub sonlar bo'lsa, $8p^2 - 1$ soni qanday son bo'ladi? Uni toping.

44. Ikkita tub sonning ko'paytmasi ularning yig'indisidan 11 ga ortiq. Shu tub sonlar juftligini toping.

JAVOBLAR KALITI VA YECHIMLAR

(Barcha mashqlar uchun to'liq javoblar)

1 dan 44 gacha bo'lgan barcha test va masalalar javoblari

1-Blok:

1. 11, 13, 17, 19,
23, 292. 31, 37, 41, 43,
473. 53, 59, 61, 67,
71, 73

4. 79, 83, 89, 97

5. 101

6. 97

7. 5 ta

8. 7 ta

9. 6 ta

10. 14 ta

11. 132

12. 2 ta (13, 23)

2-Blok:

13. 2 va 13

14. 2 va 19

15. 2 va 31

16. 19 va 2

17. 2 va 7

18. 5 va 7

19. 5 va 13

20. 7 va 11

21. 143 (11x13)

22. 161 (7x23)

23. $x = 5, y = 2$

24. (5; 7) va (11; 3)

3-Blok:

25. $S = 22$ 26. $S = 34$ 27. $P = 40$ 28. $P = 48$ 29. $P = 60$ 30. $S = 35$

4-Blok:

31. $a = 1$ 32. $a = 3$ 33. $a = 3$ 34. $a = 5$ 35. $a = 5$ 36. $a = 3$

37. 11

38. 15 (9 va 6)

5-Blok:

39. 31 (2, 7, 31)

40. 103 (101+2)

41. 1 ta (faqat
2x5)

42. 31 (7+11+13)

43. 71 (Tub son)

44. (2; 13) va (3; 7)

Tuzuvchi: Husanboy Meliboyev

Farg'ona davlat universiteti, Amaliy matematika yo'nalishi maxsus material.

Sizning ta'lim sohasidagi faoliyatingizda doimo muvaffaqiyatlar tilaymiz!